

PRUEBA 1 – SERIE 2 (S1)

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- El estudiante deberá presentar al equipo docente en sala un documento de identificación con foto, se admiten para estos fines credencial universitaria y cédula de identidad. Estudiantes que no presenten documento de identificación no podrán rendir la evaluación.
- El estudiante está autorizado única y exclusivamente para consultar el enunciado del horario al que ha sido asignado, cualquier intento de acceder a un enunciado que no le corresponda significará la calificación mínima en la evaluación y las sanciones asociadas a la falta correspondiente al código de honor. Esto también aplica para todo estudiante que difunda su enunciado.
- La evaluación, como toda actividad calificada del curso, está sujeta a las reglas del código de honor del curso. Cualquier falta a ella será sancionada de acuerdo a los procedimientos que ahí se indican.
- La solución debe desarrollarse directa y completamente en Python y debe entregarse por UVirtual. El estudiante solo puede utilizar el computador para programa en Python (directamente en el IDLE, consultar el enunciado y el resumen de contenidos) cualquier otro uso será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- El único apoyo que el estudiante puede consultar durante la evaluación es el resumen de contenidos oficial de la coordinación. El uso de cualquier otro instrumento de apoyo será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- La evaluación es de carácter individual. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir cualquier instancia de evaluación optativa.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengán corruptos o con problemas para ser leídos, no serán revisados.
- **IMPORTANTE:** Una vez entregada su evaluación en UVirtual, elimine los archivos del computador en el que estuvo trabajando. Considere que esto es una medida de protección contra la filtración de su trabajo.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN **PARA CADA PREGUNTA**. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que de no agregarlos el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA/FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba cada pregunta al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “PRUEBA 1”.

- Para la pregunta 1, en PREGUNTA 1 – ENTREGA S1
- Para la pregunta 2, en PREGUNTA 2 – ENTREGA S1

(60 PUNTOS) PREGUNTA 1: RECUPERANDO LOS LIKES

Una plataforma online ha perdido el conteo de *likes* en los posteos de sus usuarios, como el *engagement* es vital para la plataforma están determinados a recomponer el error. Con esto, han investigado y descubrieron que, si bien no tienen la cantidad de *likes*, si tienen la cantidad de veces que un usuario hizo clic al botón de *like* en cada post. A partir de estos datos le solicitan a usted la construcción de un programa que indique la cantidad de *likes* en una publicación a partir de los datos de clics.

Para lograrlo, se te entregará la cantidad de usuarios que hicieron clic en un post y luego el ID del usuario que hizo cada clic registrado. Considera que, si un usuario hace clic un número par de veces en el botón de *like*, este no contará como *like*, pues se asume que el primer clic será para dar *like* y el siguiente es para quitar ese *like*. Por otro lado, independientemente de la cantidad de veces que un determinado usuario haga clic, si esta cantidad fue un número impar de veces, solo contará como un solo *like*. Para simplificar, considera que se te entregarán los clics ordenados por cada usuario, es decir, siempre vendrán juntos los clics de un mismo ID.

ENTRADA

La entrada será en primer lugar el número de clics registrados para un determinado post y luego los IDs de usuario uno a uno. Los mensajes para solicitar cada dato serán:

'Ingrese la cantidad de clics: '

'Ingrese el ID del usuario que hizo clic: '

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio. Por ejemplo:

```
Ingrese la cantidad de clics: 10
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 4
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
```

SALIDA

La salida será únicamente el número de *likes* correspondientes al post. Por ejemplo, para el caso anterior:

4

En este caso el resultado es 4, debido a que el primer usuario (ID = 1) no cuenta como un *like*, pues solo hace dos clics, el segundo usuario (ID = 2) da 3 clics, lo que indica que hizo *like*, luego lo quitó y finalmente lo volvió a dar, lo que implica que su interacción cuenta como *like*. Para los IDs 3 y 4, ambos cuentan como *like*, pues solo hicieron un clic en el botón. Finalmente, el quinto usuario (ID = 5), hace tres interacciones, lo que implica que al igual que el segundo usuario, finalmente dio un *like*. Esto nos da un total de 4 *likes*, de los usuarios 2, 3, 4 y 5.

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

```
Ingrese la cantidad de clics: 20
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 4
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 4
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 6
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 6
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 7
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 7
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 8
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 8
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 9
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 9
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 10
```

Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 10

SALIDA 1

0

ENTRADA 2

Ingrese la cantidad de clics: 15
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 1
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 2
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 3
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 4
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5
Ingrese el ID del usuario que hizo clic: 5

SALIDA 2

3

(60 PUNTOS) PREGUNTA 2: CARRERA DE CARACOLES EXTREMA

Dos caracoles están compitiendo en el apasionante deporte de carrera de caracoles extrema, en ella se busca que un par de competidores (caracoles obviamente) alcancen una distancia, como la carrera es tan lenta, los jueces van a mirar cuánto han avanzado minuto a minuto los caracoles y anotan dicho número. Con estas condiciones, si un caracol alcanza la meta en un minuto determinado gana, sin embargo, muchas veces puede pasar que:

- Ambos caracoles no alcancen la meta antes de que los jueces se aburran de anotar.
- Ambos caracoles alcanzan la meta cuando los jueces no están viendo y cuando van a anotar, los dos ya han cruzado la meta.

Se te solicita que construyas un programa que indique el final de una carrera de este apasionante deporte. Lamentablemente, los jueces, con el objetivo de hacer esto más interesante, fueron registrando minuto a minuto los datos de una forma poco convencional. Los datos de ambos competidores están en un listado de números separados por comas, donde se sabe que los datos del primer competidor corresponden a la primera mitad del listado y fueron escritos de izquierda a derecha, mientras que los datos del segundo competidor fueron escritos en la otra mitad, pero se anotaron de derecha a izquierda.

Por ejemplo, si el listado fuese:

18,9,6,36,28,35,7,9

Se puede inferir que en el primer minuto el caracol recorrió 18 cm, en el siguiente recorrió 9, en el siguiente 6 y finalmente 36 cm. Mientras que el segundo caracol recorrió 9 cm en el primer minuto, 7 en el segundo, 35 en el tercero y 28 en el cuarto.

Con este listado y el largo de la pista, se te solicita que construyas un programa que indique que competidor llegó primero, o si ocurrió alguna de las otras dos condiciones posibles de la carrera.

ENTRADA

Recibirás dos valores. En primer lugar, el listado de avance de ambos competidores en la pista y luego el largo de la pista. Los mensajes para recibir cada uno de los datos son respectivamente:

'Ingresa el avance: '

'Ingrese la distancia: '

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio. Por ejemplo:

Ingrese el avance: 43,30,13,9,19,24,15,23,22,39,7,28,17,28,7,8,8,28

Ingrese la distancia: 244

SALIDA

Deberás imprimir uno de los siguientes mensajes:

Jugador 1: Si el primer competidor llega en menos registros que el segundo.

Jugador 2: Si el segundo competidor llega en menos registros que el primero.

Empate: Si ambos llegan a la distancia objetivo en el mismo registro.

Ambos fallaron: Si ninguno llega a la distancia objetivo antes de que los jueces se aburran.

Para el caso anterior, se debería imprimir Ambos fallaron, pues ninguno de los dos competidores alcanza la distancia total de la pista antes de que los jueces se aburran de anotar.

Jugador 1	43	73	86	95	114	138	153	176	198	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jugador 2	28	36	44	51	79	96	124	131	170	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Figura 1 - Visualización de la carrera del caso de ejemplo.

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese el avance: 10,20,30,40,10,10,10,10

Ingrese la distancia: 50

SALIDA 1

Jugador 1

ENTRADA 2

Ingrese el avance: 8,8,8,9,9,9

Ingrese la distancia: 12

SALIDA 2

Empate